Một chương đọc thử

100 Câu Đố

Những câu chuyện giải bằng toán học, logic và khoa học

Sách tặng thưởng của câu lạc bộ MCC (Math Club & Competitions).

Bản đọc thử này gồm phần Mở đầu, nơi cuộc hành trình bắt đầu, và Câu đố 8, Hòn Đảo Đu Đưa, kèm gợi ý và lời giải đầy đủ. Hãy thử sức với câu đố trước khi lật sang phần lời giải.

MATH CLUB & COMPETITIONS



MỞ ĐẦU

Những Ô Trống

Tuyết đã rơi ba ngày liền trên Thượng Hồ khi Sư phụ Orla gọi bốn người học trò đến Sảnh Bản Đồ. Đại Bản Đồ phủ kín cả bức tường phía bắc: núi vẽ bằng mực nâu, sông bằng mực xanh, đường sá bằng những nét đỏ mảnh. Bản sao của nó treo trong mọi quán trọ và bến đò khắp xứ. Lữ khách nhìn nó mà tính đường đi, thầy thuốc nhờ nó tìm đến người bệnh, thương nhân theo những con đường trên đó mà đưa xe hàng đi. Nhưng đây đó, các con đường dừng lại trước một ô giấy da để trống. Mira đã có lần đếm. Có cả thảy một trăm ô.

"Ô trống nào cũng là một nơi có thật," Sư phụ Orla nói, gõ cây gậy vào một ô. "Một bến cảng, một khu chợ, một ngôi làng trên vách đá. Ta chỉ biết tên chúng qua lời kể của lữ khách, ngoài ra chẳng biết gì hơn. Vì thế các con đường dừng lại trước chúng. Xe hàng quay đầu, thư từ thất lạc, còn người ở đó thì chờ một sự giúp đỡ không biết đường mà đến."

Bà lần lượt nhìn từng người. Mira, học trò vẽ bản đồ, tay còn dính mực. Tavi, học trò thợ máy, đang tháo tung một ổ khóa chẳng hề nhờ ai tháo. Suri, từ hiệu thuốc, đang ghi chép vào sổ. Bao, cậu chạy đò, đang ăn bữa sáng của người khác.

"Các con biết luật của sảnh này," bà nói. "Không điều gì được vẽ lên Đại Bản Đồ khi chúng ta chưa tận mắt nhìn thấy và tự mình suy xét kỹ. Một điều đoán mò trên bản đồ còn tệ hơn một ô trống, vì sẽ có người tin vào nó."

"Vậy là chúng con đi xem tận nơi," Mira nói.

"Các con đi để *giúp*," Sư phụ Orla nói. "Nơi trống nào cũng có một chuyện rắc rối: một cánh cổng không chịu mở, một ngọn đèn không chịu cháy, một phép tính chẳng ai ở đó làm cho ra. Khách lạ đi ngang qua chuyện rắc rối thì chỉ được tiễn ra cửa. Khách lạ dừng lại gỡ rối thì được chỉ cho đường đi. Gỡ cho thật đúng, thật cẩn thận, rồi nơi ấy sẽ chỉ cho các con lối mòn của nó, đường vào và đường ra. Khi đó nó mới được vẽ lên bản đồ, và các con đường mới đến được với nó."

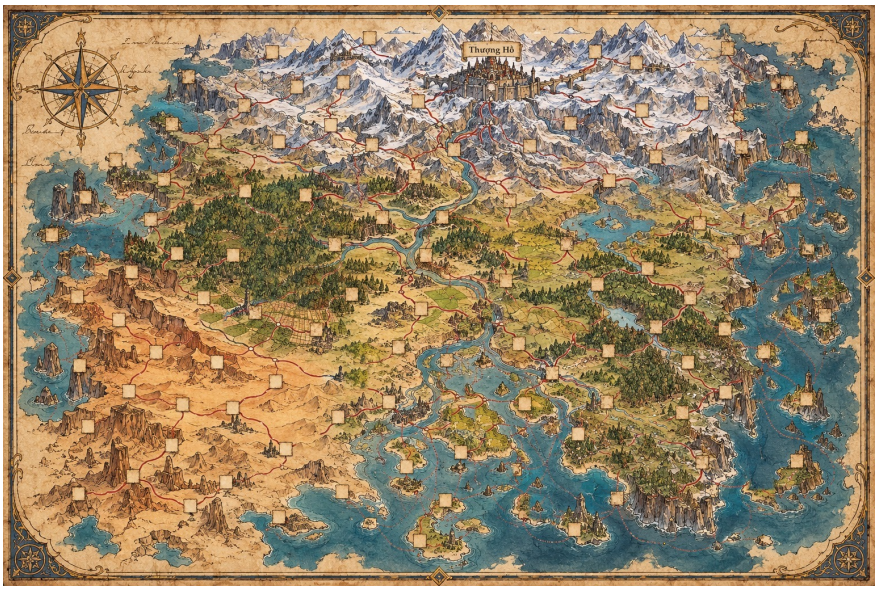
"Cả một trăm nơi ạ?" Bao hỏi, miệng vẫn đầy thức ăn.

"Trước ngày đông chí năm sau, khi các con gặp lại nhau ở cổng núi. Không đi một mình, cũng chẳng đi chung cả bọn: các con sẽ đi theo ba ngả đường và đổi bạn đồng hành khi mùa thay đổi. Mira mang theo những tờ bản đồ trắng và vẽ từng nơi lên đó. Ai đi ngả khác thì gửi bản phác thảo về cho em ấy."

Một con quạ trên bậu cửa sổ rũ lông, trong đó có một chiếc lông màu bạc, rồi đếm to số học trò. "Một, hai, ba, bốn." Cô quạ tên là Lông Bạc, và những lá thư sẽ do cô mang.

Giọng Sư phụ Orla trầm xuống. "Còn một điều nữa. Từ lâu lắm rồi, đã có một người khác đi tìm những ô trống ấy. Nếu các con thấy dấu hiệu nào cho thấy mình không phải những người đầu tiên, hãy ghi lại."

Đêm ấy, bốn người lên đường dưới tuyết rơi: ba ngọn đèn lồng tỏa đi ba hướng xuống núi, và một con quạ bay qua lại giữa họ. Sau lưng họ, một trăm ô trống đang chờ được lấp đầy.



Đại Bản Đồ của Thượng Hồ, với một trăm ô trống.





CÂU ĐỐ 8

Hòn Đảo Đu Đưa

TUYẾT SẮP RƠI. Suri và Bao cảm thấy điều đó trong gió, khi Thiên Xích Viện, tu viện bay, kẽo kẹt trên sợi xích của nó, cao tít trên một thung lũng trắng xóa đầy ruộng vườn và suối đóng băng. Cả hòn đảo chỉ neo bằng một sợi xích sắt gắn dưới tháp chuông, và gió đông đẩy nó chầm chậm xoay quanh sợi xích như chiếc chong chóng gió.

Sơ Minh Ánh, người coi kho của tu viện, trải một tấm bản đồ khảo sát cũ của thung lũng lên bàn. "Sáu ngôi làng đang chờ giỏ đồ mùa đông," bà nói. "Đêm nay gió sẽ xoay chúng ta trọn một vòng trước khi bão đến. Chúng ta thả giỏ từ cổng thả hàng, mà hòn đảo đưa cổng đến đâu thì cổng ở đó."

Tấm bản đồ kẻ ô vuông bằng nhau, và mỗi điểm được ghi bằng hai số: số ô sang ngang tính từ góc, rồi số ô lên trên. Điểm dưới tháp chuông là $(8; 8)$, điểm dưới cổng là $(13; 13)$.

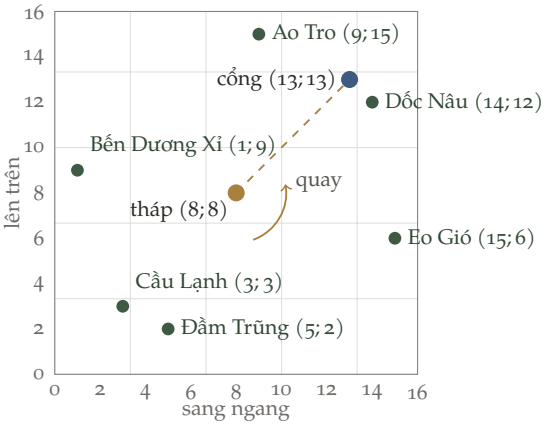
Suri lấy ngón tay vẽ một vòng tròn. "Thứ gì quay quanh một điểm thì luôn cách điểm ấy một khoảng như nhau, như tay nắm cửa quay quanh bản lề."

"Đây là tất cả những gì chúng ta được làm," Sơ Minh Ánh nói.

1. Thả một chiếc giỏ mỗi khi cổng ở đúng phía trên một ngôi làng. Giỏ thả xuống chỗ khác sẽ mất hút trong tuyết.
2. Dây thả buông thẳng xuống; không thể đung đưa giỏ sang bên.
3. Hòn đảo quay đúng một vòng, thật chậm, và không ai lái, dừng hay tách nó khỏi sợi xích được.

"Dễ ợt," Bao nói, tay đã gói sẵn một giỏ cho Dốc Nâu. "Cứ chờ cổng tới từng làng là xong. Dốc Nâu sát ngay bên cổng mà!"

"Nếu cổng tới được đó," Sơ Minh Ánh nói. "Đảo đưa đi đâu thì cổng mới tới đó." Phía trên họ, sợi xích lại kẽo kẹt.



Hòn đảo quay quanh điểm dưới tháp; cổng quay theo.

EM CẦN BIẾT

- Nếu một điểm cách điểm kia a ô ngang và b ô dọc, thì bình phương khoảng cách giữa chúng là $a^2 + b^2$ (định lý Py-ta-go).

EM CÓ GIÚP ĐƯỢC SURI VÀ BAO KHÔNG?

1. Cổng sẽ đi qua phía trên những làng nào? Bao nói đúng về Dốc Nâu không?

2. Sơ Minh Ánh muốn dựng chòi kho mới ở một giao điểm của lưới, ngay dưới đường cổng đi. Tìm mọi giao điểm như thế và giải thích vì sao không còn giao điểm nào khác.

3. Hai làng nhận được giỏ cách nhau đúng một phần tư vòng quanh tháp. Đó là hai làng nào? Làm sao nhận ra từ lưới ô vuông, không cần đo góc?

TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP

GỢI Ý

Cổng thả hàng luôn cách tháp chuông một khoảng không đổi. Hãy làm việc với bình phương khoảng cách: với cổng, đó là $5^2 + 5^2$. Còn những cặp số chính phương nào khác có tổng bằng đúng số ấy?

Em đã thử cả ba câu hỏi chưa? Lời giải ở trang sau.

LỜI GIẢI 8

Hòn Đảo Đu Đưa

Chủ đề: Đường tròn; Định lý Py-ta-go; Tổng hai bình phương; Phép quay một phần tư vòng

1. ĐƯỜNG ĐI CỦA CỔNG

Hòn đảo quay quanh điểm ngay dưới tháp chuông, $T = (8;8)$, nên cổng luôn cách T một khoảng không đổi: nó đi trên một đường tròn tâm T. Lúc đầu, cổng ở cách T 5 ô sang ngang và 5 ô lên trên, nên bình phương khoảng cách của nó là $5^2 + 5^2 = 50$.

Một ngôi làng nhận được giỏ khi và chỉ khi bình phương khoảng cách từ làng đến T cũng bằng 50. Làm việc với bình phương khoảng cách giúp ta khỏi phải tính căn bậc hai, và hai khoảng cách bằng nhau khi và chỉ khi bình phương của chúng bằng nhau.

2. SÁU NGÔI LÀNG

Làng	Ngang so với T	Dọc so với T	Bình phương k. cách	Có giỏ?
Ao Tro	$+1$	$+7$	$1 + 49 = 50$	có
Bến Dương Xỉ	-7	$+1$	$49 + 1 = 50$	có
Cầu Lạnh	-5	-5	$25 + 25 = 50$	có
Dốc Nâu	$+6$	$+4$	$36 + 16 = 52$	không
Eo Gió	$+7$	-2	$49 + 4 = 53$	không
Đầm Trũng	-3	-6	$9 + 36 = 45$	không

Dốc Nâu chỉ xa hơn một chút thôi: cổng đi qua phía trong làng chừng một phần bảy ô. Nhưng dây thả buông thẳng xuống, nên "gần trúng" vẫn là trượt.

> Ao Tro, Bến Dương Xỉ và Cầu Lạnh nhận được giỏ. Bao nói sai: Dốc Nâu nằm ngay bên ngoài đường tròn của cổng.

3. MỌI GIAO ĐIỂM TRÊN ĐƯỜNG TRÒN

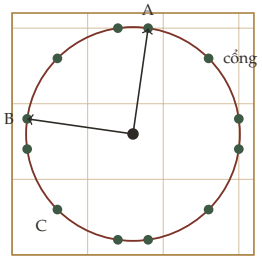
Một giao điểm cách T a ô theo chiều ngang và b ô lên hoặc xuống nằm trên đường tròn khi và chỉ khi $a^2 + b^2 = 50$. Mỗi số a^2 và b^2 là một số chính phương không lớn hơn 50: 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 hoặc 49. Lấy 50 trừ đi từng số:

$$50,\ 49,\ 46,\ 41,\ 34,\ 25,\ 14,\ 1.$$

Chỉ có 49, 25 và 1 là số chính phương, nên chỉ có các cách $1+49$, $25+25$ và $49+1$. Mỗi bước có thể đi theo cả hai chiều (trái hoặc phải, lên hoặc xuống), cho ta

$$(\pm 1;\pm 7), \qquad (\pm 5;\pm 5), \qquad (\pm 7;\pm 1)$$

tính từ T: mỗi loại bốn giao điểm, tất cả mười hai, và đều nằm trong bản đồ. Trên bản đồ, đó là $(9;15)$, $(7;15)$, $(9;1)$, $(7;1)$, $(1;9)$, $(1;7)$, $(15;9)$, $(15;7)$, $(3;3)$, $(3;13)$, $(13;3)$ và $(13;13)$.



Mười hai giao điểm, là
các chấm trong hình vẽ.
Một trong số đó, $(13;13)$,
là chỗ cổng xuất phát.

4. MỘT PHẦN TƯ VÒNG MÀ KHÔNG CẦN ĐO GÓC

Hãy quay bản đồ một phần tư vòng ngược chiều kim đồng hồ quanh T. Bước "1 ô sang phải" trở thành "1 ô lên trên", còn bước "7 ô lên trên" trở thành "7 ô sang trái". Vậy hành trình từ T đến Ao Tro, 1 ô sang phải và 7 ô lên trên, trở thành 7 ô sang trái và 1 ô lên trên: đúng là hành trình từ T đến Bến Dương Xỉ. Hai mũi tên trong hình vuông góc với nhau.

Cũng mẹo ấy chia mười hai giao điểm thành ba nhóm, mỗi nhóm bốn điểm, điểm này quay một phần tư vòng thì thành điểm kế tiếp. Viết dưới dạng bước đi từ T:

$$(5;5) \to (-5;5) \to (-5;-5) \to (5;-5),$$
$$(1;7) \to (-7;1) \to (-1;-7) \to (7;-1),$$
$$(7;1) \to (-1;7) \to (-7;-1) \to (1;-7).$$

Hai nhóm sau khác nhau: $(1;7)$ và $(7;1)$ là ảnh soi gương của nhau, chứ không phải ảnh quay một phần tư vòng. Cầu Lạnh, ở $(-5;-5)$, thuộc nhóm đầu; Ao Tro và Bến Dương Xỉ thuộc nhóm thứ hai, nên Cầu Lạnh không cách làng nào trong hai làng ấy một phần tư vòng.

Ao Tro và Bến Dương Xỉ: phép quay một
phần tư vòng biến bước 1 ô sang phải và 7
ô lên trên thành 7 ô sang trái và 1 ô lên trên.

TRÊN BẢN ĐỒ *Sơ Minh Ánh cho Suri và Bao chép tấm bản đồ khảo sát thung lũng quanh Thiên Xích Viện, và Suri vẽ thêm vòng tròn mà cổng quét qua trên thung lũng. Lông Bạc mang cả hai về cho Mira.*